



Global Solution

2022

1EC

Arquitetura e Organização de Computadores
Electrical Engineering Lab Skills

Professor:

Sandro Ferraz

1. VEÍCULOS ELÉTRICOS

Os **veículos elétricos** surgiram como uma alternativa sustentável aos veículos movidos a combustíveis fósseis — recursos naturais não renováveis (petróleo, gás e carvão). O maior ganho é que eles não emitem gases poluentes e assim são menos danosos ao ambiente. No Brasil, ônibus movidos a eletricidade (trólebus) são usados no transporte público há décadas. Mas sem dúvidas o carro elétrico (figura 1) é o veículo que mais está em evidência nos últimos anos, e é ele o principal foco deste trabalho.



Figura 1: Base do chassi do veículo Tesla Model S Luxury. **Fonte:** Tesla.

2. Entregáveis

Para conhecermos mais sobre esta fantástica tecnologia, peço que você pesquise sobre as seguintes questões abaixo, das respectivas disciplinas:

2.1 Electrical Engineering Lab Skills

Especificar os seguintes itens utilizados em veículos elétricos:

- Sistema regenerativo de carga de bateria (utilizado nos freios, sistema Kers);
- Tipo de bateria utilizada (Explique o porque do uso deste tipo de bateria);
- Especifique a placa de controle da carga e descarga das baterias (sistema BMS);
- Faça um levantamento dos sensores utilizados nos veículos elétricos.

2.2 Electrical Engineering Lab Skills

Explicar o funcionamento dos seguintes itens utilizados em veículos elétricos:

- Sistema regenerativo de carga de bateria (utilizado nos freios, sistema Kers);
- Tipo de bateria utilizada (Explique o porque do uso deste tipo de bateria);
- Especifique a placa de controle da carga e descarga das baterias (sistema BMS);
- Faça um levantamento dos sensores utilizados nos veículos elétricos e explique o porquê da utilização de cada um.

3. O Desenvolvimento da *Global Solution*

- Grupo de 3 alunos (2 se não der para formar um grupo de 3 alunos, devido ao número de alunos total da turma);
- Entregar o material escrito, com no máximo de 4 páginas. Gere um PDF.

- No material entregue coloque, nome dos alunos, respectivo RM e turma;
- Pode fazer um único arquivo com as respostas e postar (o mesmo arquivo) nas duas disciplinas);
- **Data de entrega: 10/06/2022.**

Referências

<https://tecnoblog.net/responde/como-funciona-um-carro-eletrico/>

<http://www.cesvibrasil.com.br/Portal/Principal/Arquivos/Download/Upload/vecomponentes.pdf>

<https://canaltech.com.br/carros/como-funciona-um-carro-eletrico-199130/>